

Insight Link

产品使用手册

南京格律机电有限公司

2023-08-07

版本说明

版本号	发布时间	变更说明	制作人
V1.0	2021-10-19	创建	南京格律机电
V2.0	2022-03-23	增加 APP 使用说明	南京格律机电
V2.1	2022-05-27	数传接口更改	南京格律机电
V2.2	2023-05-06	增加 UDP 转串口说明	南京格律机电
V2.3	2023-08-07	接口定义更改	南京格律机电

版权声明

本产品使用手册的知识产权和解释权归南京格律机电有限公司所有，未经许可，任何机构和个人不得以任何形式复制、翻印及出售。

目 录

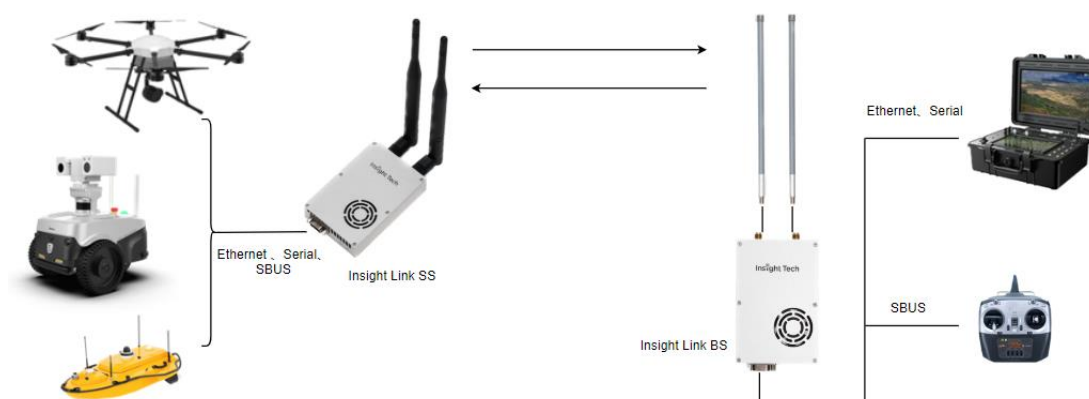
1.产品概述	1
1.1 系统组成	1
1.2 参数规格	1
2.接口说明	3
3. 设备安装说明	6
3.1 设备清单	6
3.2 设备安装	7
4. 使用说明	9
4.1 使用前准备	9
4.1.1 IP 地址配置	9
4.1.2 地面站通讯连接配置	9
4.1.3 网络透明传输	10
4.2 设备连接	10
4.3 参数配置	12
4.3.1 工作模式配置	13
4.3.2 小区 ID 配置	13
4.3.3 数传接口配置	14
4.3.4 GPIO 模式配置	14
4.3.5 频点配置	15
4.3.6 功率配置	16
4.3.7 MCS 配置	17

4.3.8 配置生效和保存.....	18
4.4 状态查询.....	19
4.5 设备基本信息.....	20
4.6 恢复出厂配置.....	21
4.7 版本升级.....	21

1.产品概述

1.1 系统组成

通信系统由 BS（基站）、SS（终端）、天线、馈线、电源数据线等组成，系统框图如图所示。通信接口支持网口、串口、SBUS，其中网口支持网络透明传输（MAC 层透传），串口支持 RS-422，RS-232，TTL。



系统框图

1.2 参数规格

表 1-1 参数规格

产品型号	ILP-L32D30F
工作模式	OFDM TDD
工作频率	1.350 – 1.470GHz
最大通信距离	30km
发射功率	≤32dBm
通信带宽	10MHz
调制方式	QPSK/16QAM
传输流量	17.2Mbps, 自适应
传输时延	≤15ms,典型值 8ms
射频接口	SMA x2

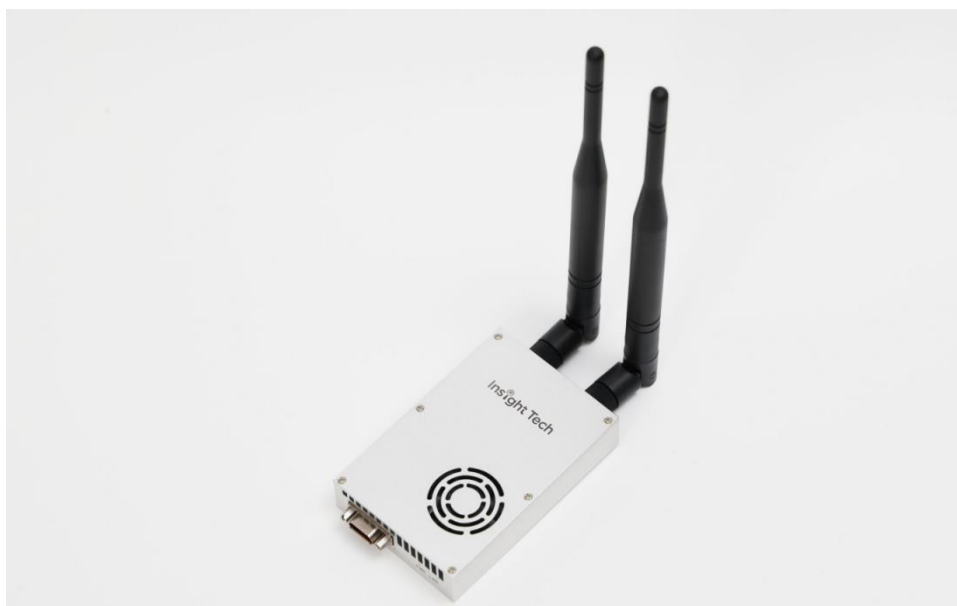
数据接口	网口 x1 TTL/RS-232/RS-422 x1 SBUS x1
数据加密	物理层加密、密钥加密
版本加密	SHA256
功耗	$\leq 17W$ SS $\leq 6W$ BS
尺寸	94.5 x 63 x 19.5mm
重量	158g
供电电压	DC 12 - 26V
工作温度	-30°C ~ +65°C

表 1-2 MCS 与灵敏度 (10MHz 带宽)

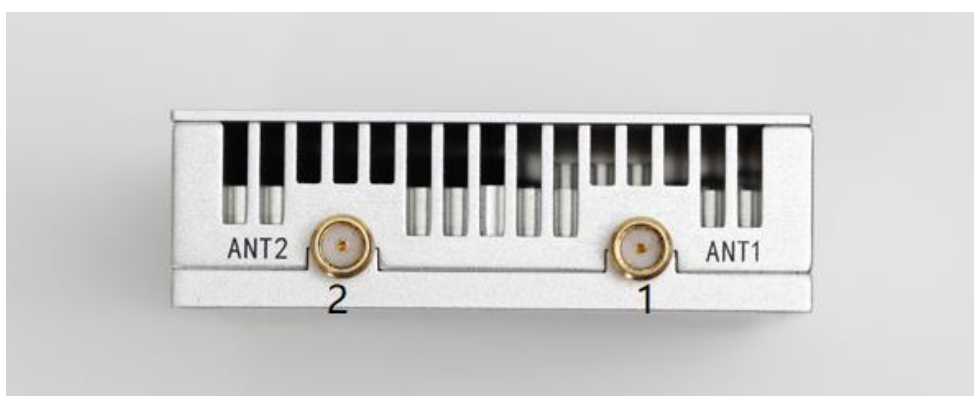
序号	MCS	吞吐率 (Mbps)	灵敏度 ⁽¹⁾ (dBm)
1	QPSK1/3	4	-99
2	QPSK1/2	5.8	-97
3	QPSK2/3	7.6	-96
4	QPSK3/4	8.6	-95
5	16QAM1/2	11.4	-92
6	16QAM2/3	15.2	-91
7	16QAM3/4	17.2	-90

注(1): 系统能够正确接收的最小接收信号强度 (RSSI) .

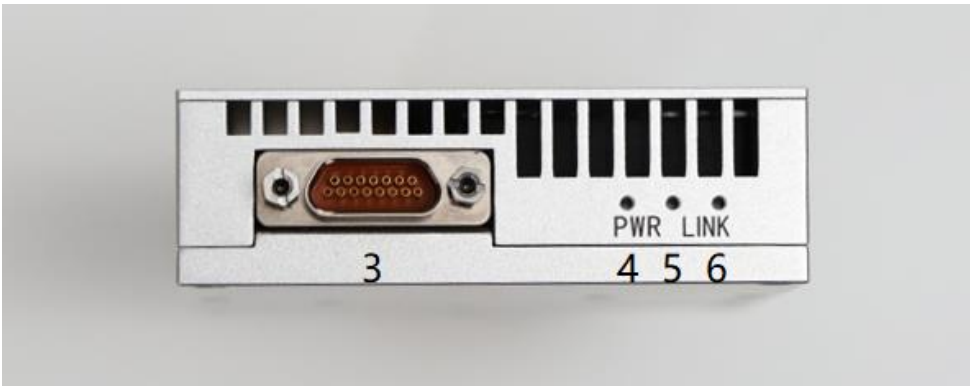
2.接口说明



设备正面图



设备侧面图 1



设备侧面图 2

表 2-1 接口描述

序号	接口	描述
1	ANT1	天线口 1, SMA-k
2	ANT2	天线口 2, SMA-k
3	数据电源接口	J30J-15ZKW-J
4	电源 LED	亮: 电源供电正常;灭: 电源异常;
5	无线链路 LED	亮: 系统初始化完成; 闪烁: 无线链路 LINK UP;
6	网口状态 LED	亮: 网口 LINK UP; 闪烁: 网口数据包更新;

表 2-2 J30J 接口定义

管脚号	信号名称	信号方	信号描述
1	ETH TX-P	Output	网口 Tx 差分信号
2	ETH TX-N	Output	
3	ETH RX-P	Input	网口 Rx 差分信号
4	ETH RX-N	Input	
5	TTL-TX	Output	数传输出 ⁽¹⁾
6	RS232-TX	Output	数传输出 ⁽¹⁾
7	TTL-RX	Input	数传输入 ⁽¹⁾
8	RS232-RX	Input	数传输入 ⁽¹⁾
9	GND	Output	信号地

10	UART2 TX/SBUS DATA	Output	UART2 TX/SBUS DATA ⁽²⁾
11	UART2 RX	Input	UART2 TTL RX
12	SBUS 5V	Output	SBUS 5V
13	GND	Output	信号地
14	GND	Output	电源地
15	VCC	Input	电源 VCC, 12-26V

注(1): 数传接口可通过 APP 配置为 TTL/RS-232/RS-422 模式;

当数传接口为 TTL 时,请连接至 PIN5,PIN7,PIN9;

当数传接口为 RS-232 时, 请连接至 PIN6,PIN8,PIN9;

当数传接口为 RS-422 时, 请连接至 PIN5-PIN6 和 PIN7-PIN8(需要联系厂家修改硬件).

注 (2) : 可通过 APP 配置为 TTL 和 SBUS 模式

当配置为 TTL 模式时, 请连接 PIN10,PIN11,PIN13;

当配置为 SBUS 模式时, 请连接 PIN10,PIN12,PIN13.

3.设备安装说明

3.1 设备清单



ILP-L32D30F 设备清单

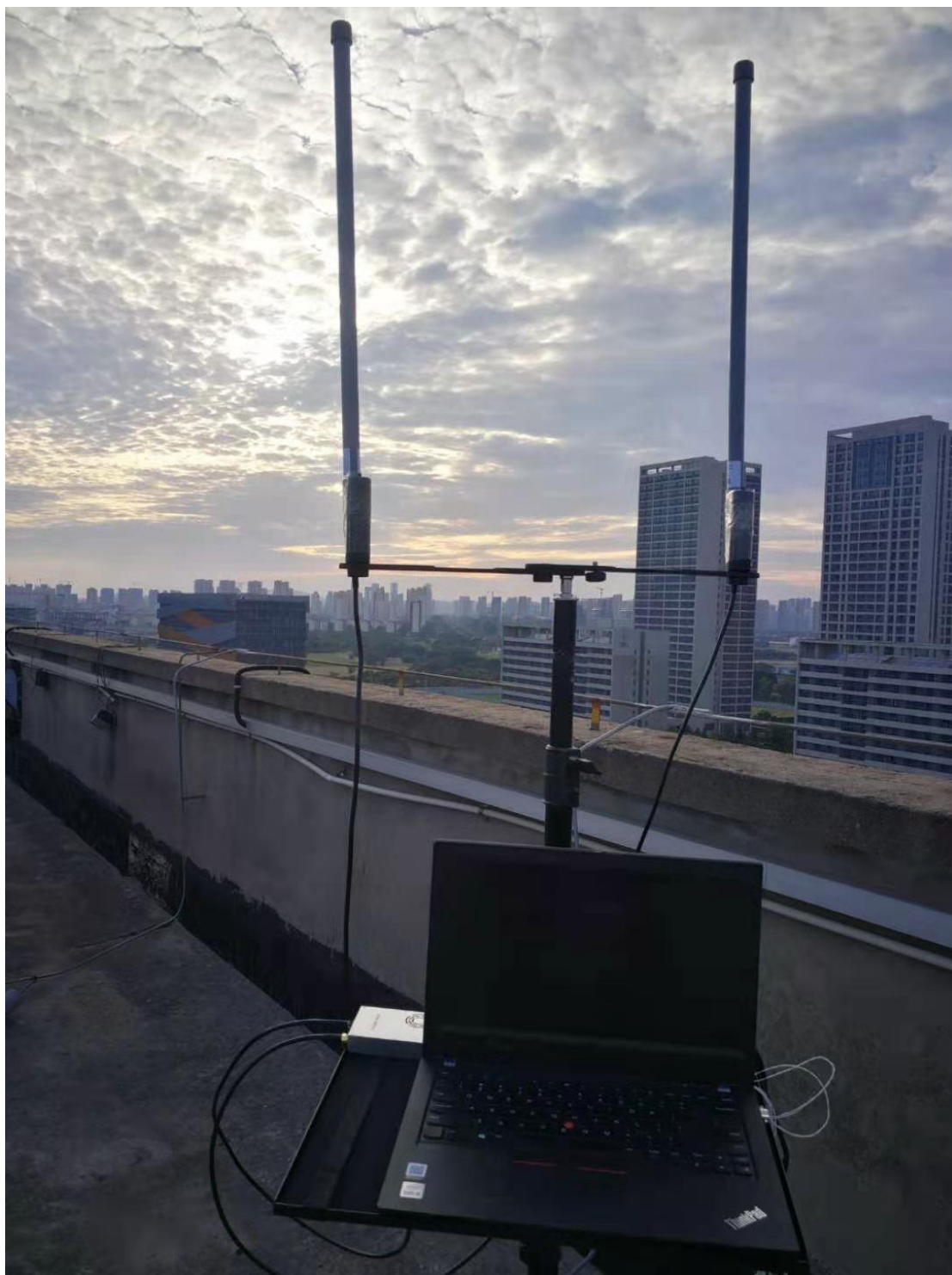
表 3-1 ILP-L32D30F 设备清单

序号	名称	数量	备注
1	BS 基站	1	ILP-L32D30F BS
2	SS 终端	1	ILP-L32D30F SS
3	J30J 数据电源线 ⁽¹⁾	2	BS/SS 数据电源线长度 60cm/ 40cm
4	胶棒天线	2	增益 2dBi, SMA 接头, 长度 20cm
5	玻璃钢天线	2	增益 6dBi, N 型头, 长度 60cm
6	SMA 射频馈线	2	适配胶棒天线
7	N 型头射频馈线	2	适配玻璃钢天线

注(1): BS 的 J30J 电源数据线的串口可以根据用户需求, 选配 USB 转 TTL/RS-232/RS-422 模块。

3.2 设备安装

- 1.为了获得更好的通信链路质量，尽量选择无遮挡的环境架设天线，尽量提高天线的安装高度，尽量增加 2 根天线的间距（大于 30cm）；
 - 2.垂直安装固定天线，并通过射频馈线连接至设备的 ANT1 和 ANT2，确保天线和射频馈线连接牢固；
 - 3.安插 J30J 数据电源线至设备相应的座子，并拧紧螺丝固定；
 - 4.连接 J30J 数据电源线的网口/串口至负载或者 PC；
 - 5.如果用到 SBUS，BS 的 SBUS 端口连接至 SBUS 接收机，SS 的 SBUS 端口连接至负载（比如飞控）；
 - 6.检查电源的正负极和电压（12~26V），确认无误后上电，观察设备 LED 状态，确认设备工作正常。
- 注意：**设备不能空载，上电前确保设备已经连接天线，不可带电插拔天线；



BS 天线架设

4. 使用说明

4.1 使用前准备

4.1.1 IP 地址配置

设备的 IP 地址为 192.168.10.254， APP 访问设备或者地面站采用 UDP 方式访问飞控时，需要增加同一网段的 IP 地址（比如 192.168.10.200）。打开以太网属性设置，在以太网属性-TCP/IPv4 属性对话框点击“高级”，在弹出的对话框-高级 TPC/IP 设置中添加新的 IP 地址。

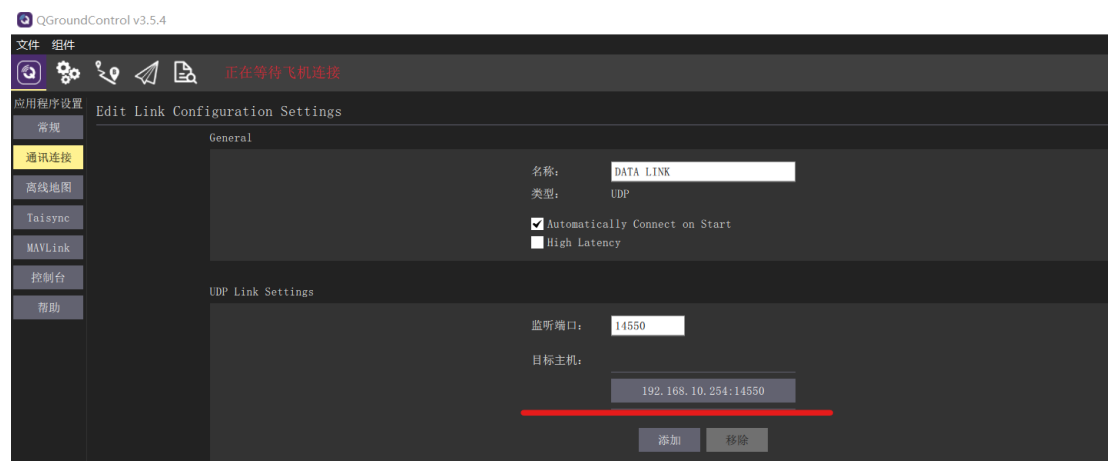


添加 192.168.10.X 网段 IP 地址

4.1.2 地面站通讯连接配置

地面站访问飞控有两种方式，一种是串口透传：地面站（串口）——BS——SS——（串口）飞控，另一种是网口 UDP 转串口：地面站（网口）——BS——SS——（串口）飞控。采用 UDP 连接方式时，UDP 目标 IP 地址 192.168.10.254，

UDP 转串口 1、串口 2、SBUS 的端口号分别为 14550、14551、14552，配置如下。地面站发送的 UDP 报文，经由 BS-SS 转换成串口数据给飞控；飞控发送的串口遥测数据，经由 SS-BS 转成 UDP 报文给地面站。



地面站数传通讯连接设置

4.1.3 网络透明传输

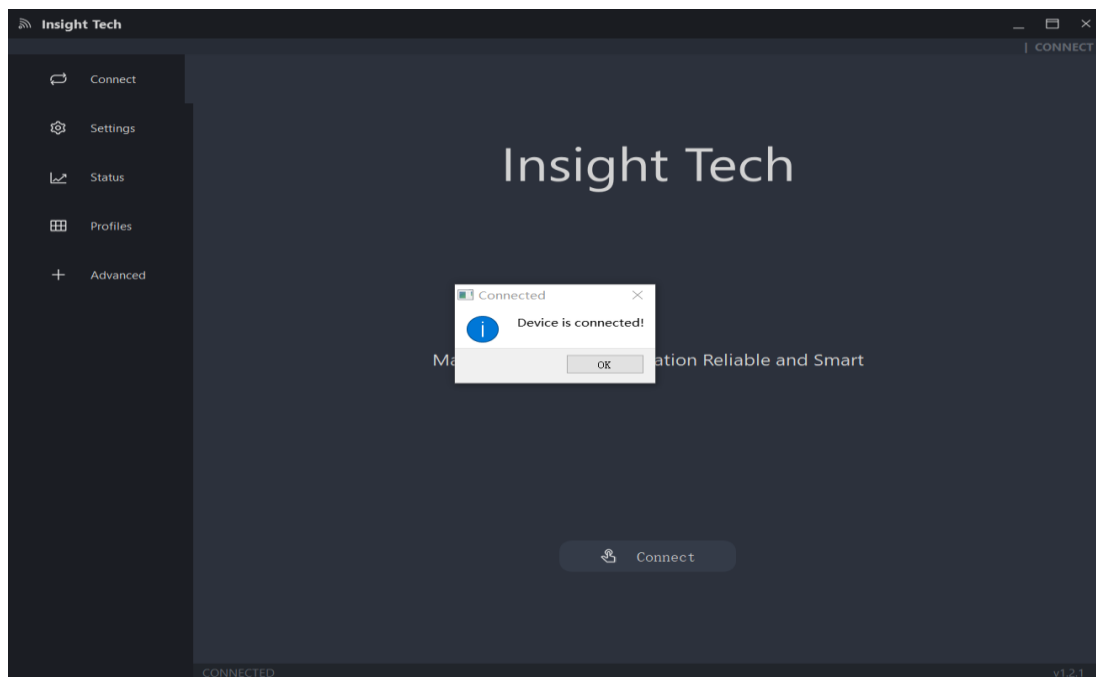
除了 APP 交互和地面站-飞控通讯（章节 4.1.2），网络其它业务（比如视频传输业务）都采用 MAC 层透明传输。网络透传不对 IP 地址进行新的约束。

4.2 设备连接

网口连接至 PC,解压 APP 压缩包，运行 Insight Tech.exe。

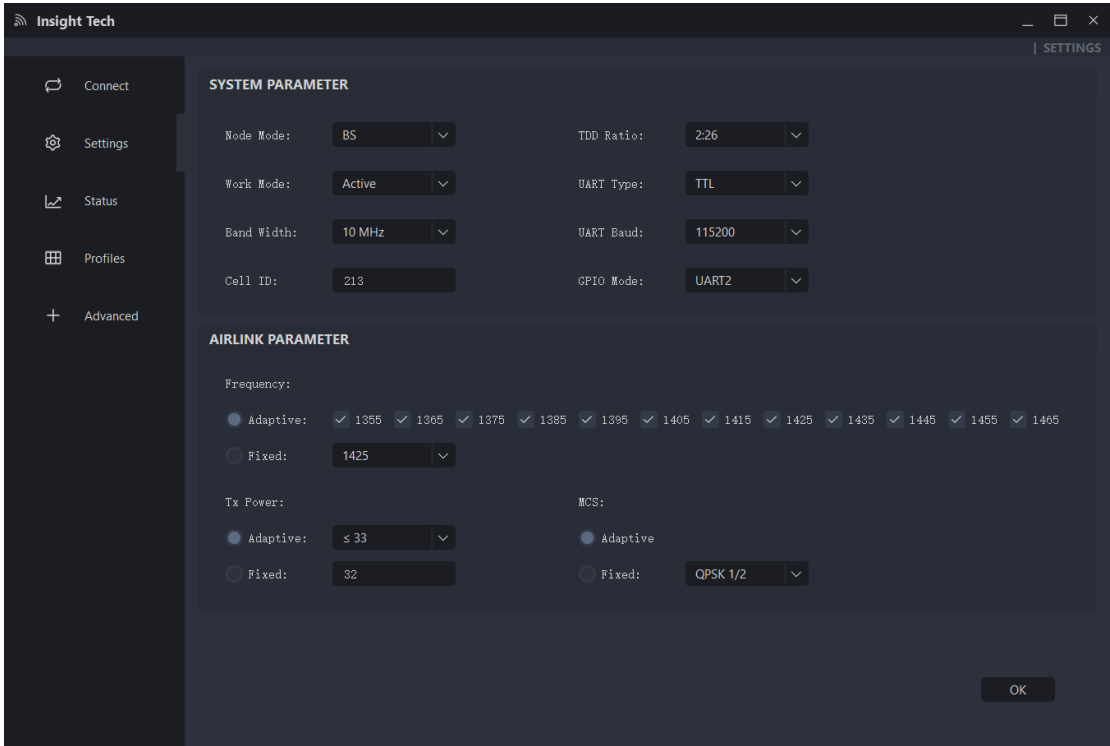
名称	修改日期	类型	大小
bearer	2022/3/13 20:33	文件夹	
iconengines	2022/3/13 20:33	文件夹	
imageformats	2022/3/13 20:33	文件夹	
platforms	2022/3/13 20:33	文件夹	
translations	2022/3/13 20:33	文件夹	
D3Dcompiler_47.dll	2021/4/15 19:58	应用程序扩展	3,620 KB
Insight_Tech	2022/3/13 20:12	应用程序	1,118 KB
libEGL.dll	2017/6/28 19:47	应用程序扩展	22 KB
libgcc_s_dw2-1.dll	2015/12/29 6:25	应用程序扩展	118 KB
libGLSV2.dll	2017/6/28 19:46	应用程序扩展	2,741 KB
libstdc++-6.dll	2015/12/29 6:25	应用程序扩展	1,505 KB
libwinpthread-1.dll	2015/12/29 6:25	应用程序扩展	78 KB
main.o	2022/3/8 11:48	O 文件	2 KB
mainwindow.o	2022/3/13 20:12	O 文件	422 KB
moc_mainwindow.cpp	2022/3/8 11:48	CPP 文件	19 KB

点击左侧导航栏的“Connect”,进入设备连接界面。再点击界面的“Connect”,弹出“Device is connected!”,设备连接成功。



设备连接

4.3 参数配置



参数配置界面

点击左侧导航栏的“Settings” ,进入参数配置界面。

表 4-1 参数配置说明

参数名称	参数说明
Node Mode	节点模式：BS 基站，SS 终端
Work Mode	工作模式：Active 主动，Passive 被动
Band Width	信道带宽
TDD Ratio	TDD 比例
UART Type	数传接口类型：TTL、RS232、RS422
UART Baud	数传接口波特率：57600,115200
GPIO Mode	支持 SBUS 和 UART2(TTL)模式
Cell ID	小区 ID
Frequency	工作频点：自适应模式、固定模式
Tx Power	发射功率：自适应模式、固定模式
MCS	编码调制：自适应模式、固定模式

4.3.1 工作模式配置

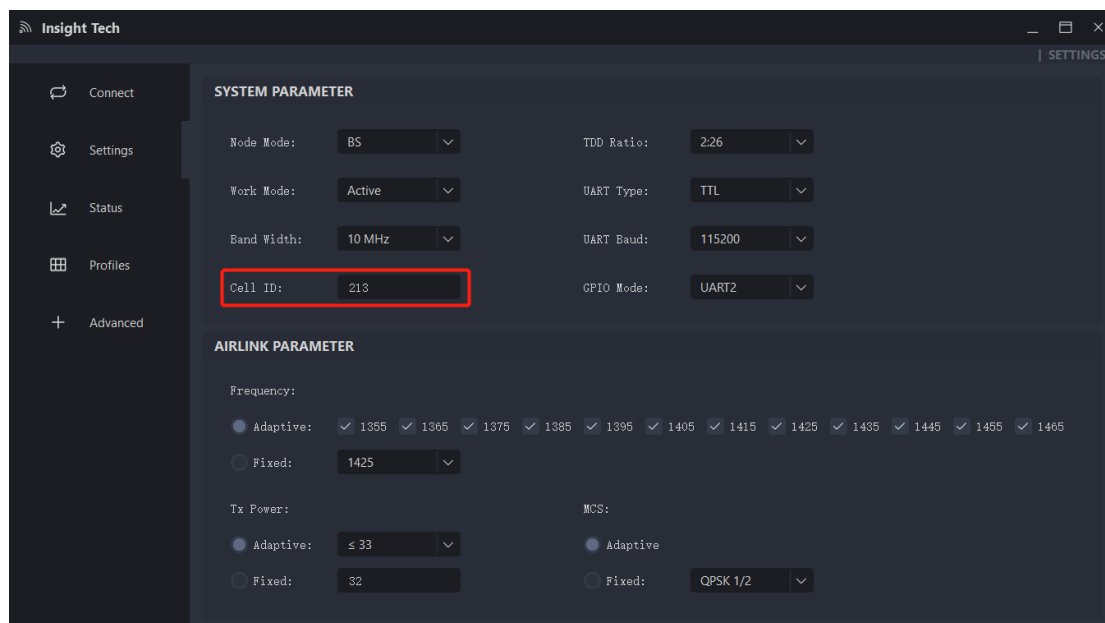
基站和终端的软硬件完全兼容，通过软件的配置来区分基站和终端。采用出厂配置即可，出厂配置如下：

基站：Node Mode BS, Woke Mode Active

终端：Node Mode SS, Woke Mode Passive

4.3.2 小区 ID 配置

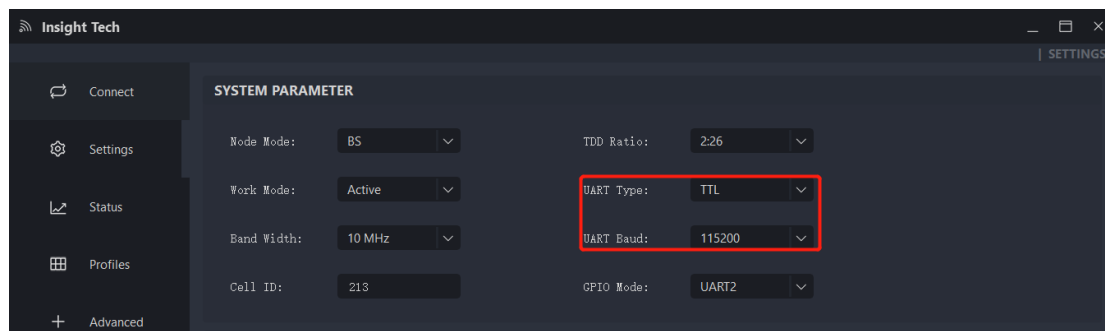
BS 和 SS 的小区 ID 必须配置一致才能通信，小区 ID 设置如下图所示。



小区 ID 配置

4.3.3 数传接口配置

数传接口支持 TTL、RS-232、RS-422，请根据实需求选择接口类型以及波特率。例如：数传接口类型为 TTL，波特率 115200，配置如下图所示。



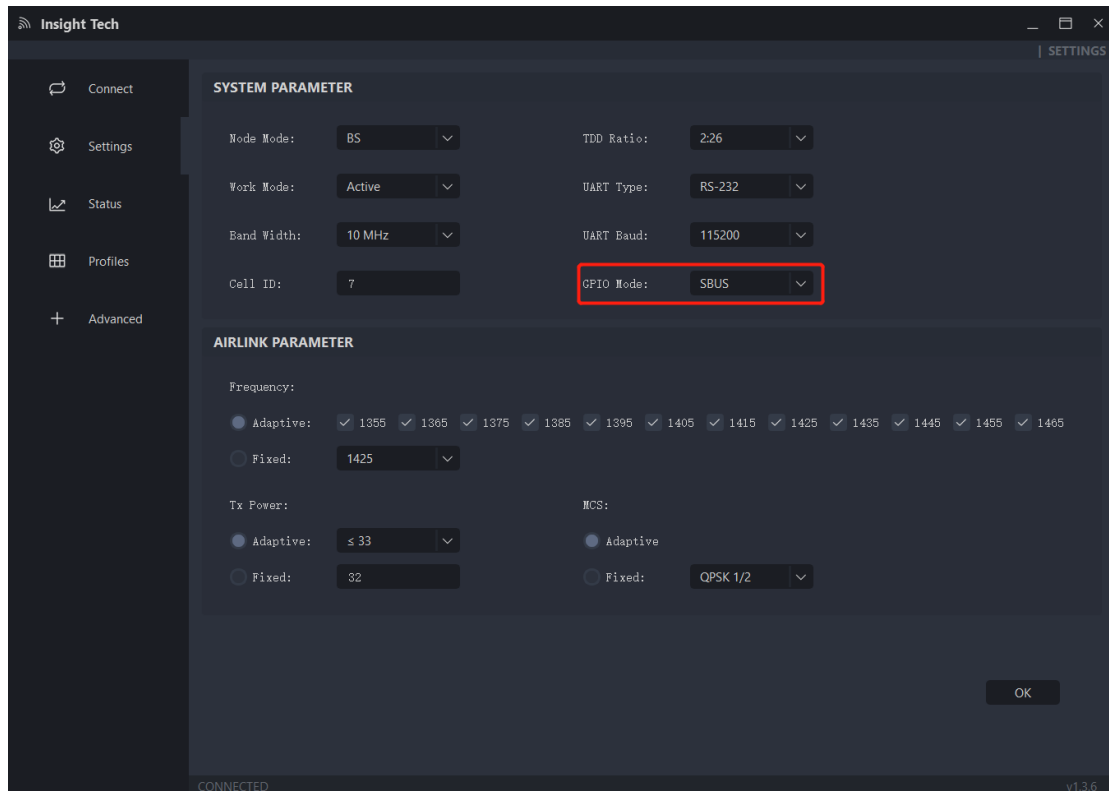
数传接口配置

注：请参照表 2-2（J30J 接口定义）再次确认数传接口连接的正确性。系统默认支持网口通信，如果数传接口是网口通信,则忽略上述配置。

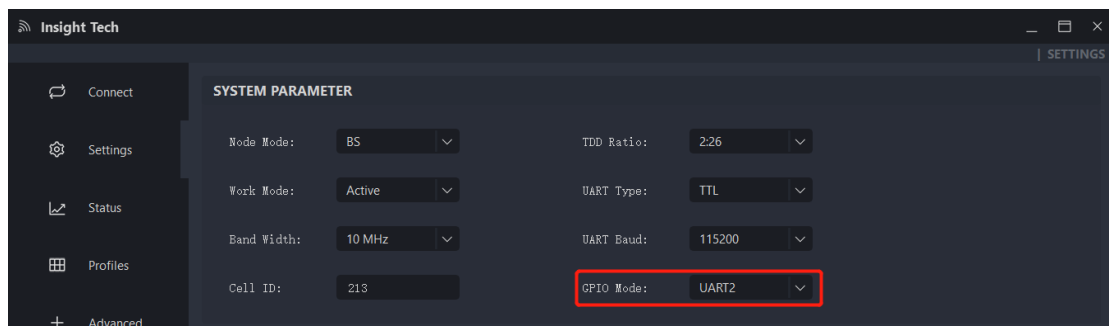
4.3.4 GPIO 模式配置

GPIO 支持 SBUS 和 UART2（TTL）两种模式，当使用 SBUS 或者第 2 路串口时，需要配置 GPIO 模式，其配置如下图所示。

注：请参照表 2-2（J30J 接口定义）再次确认 GPIO 接口连接的正确性。如果不使用该模式，则忽略上述配置。



GPIO SBUS 模式

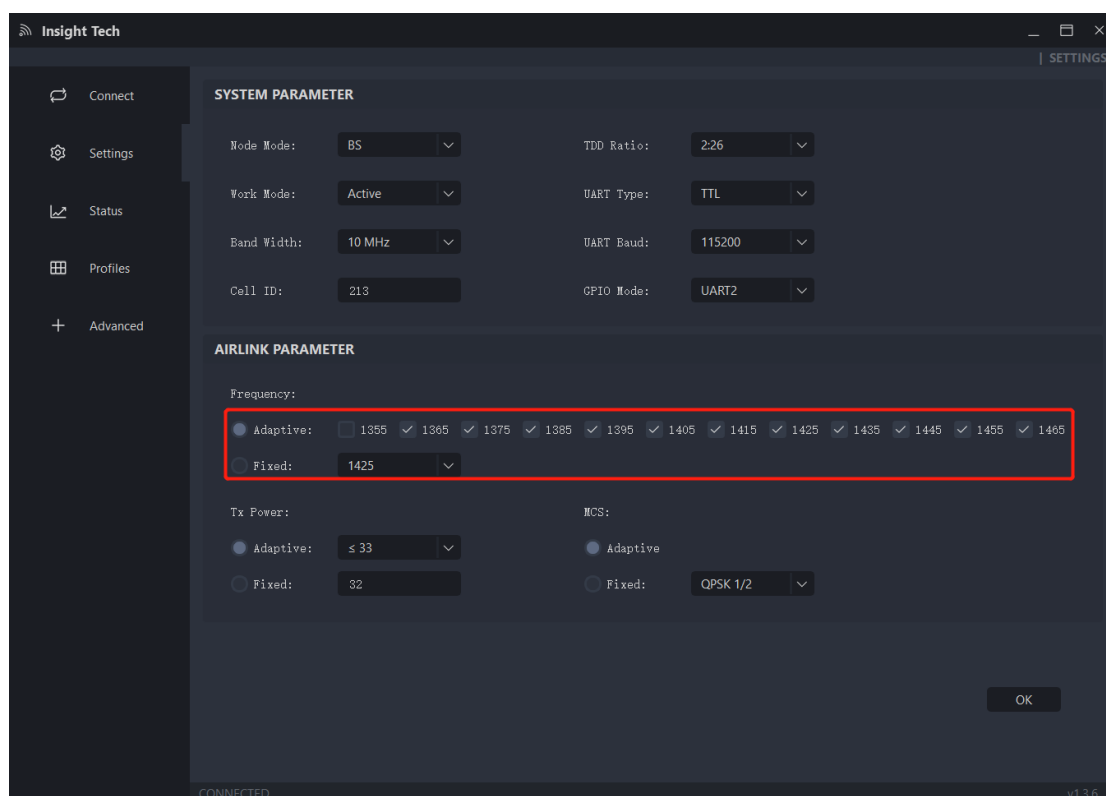


GPIO UART2 模式

4.3.5 频点配置

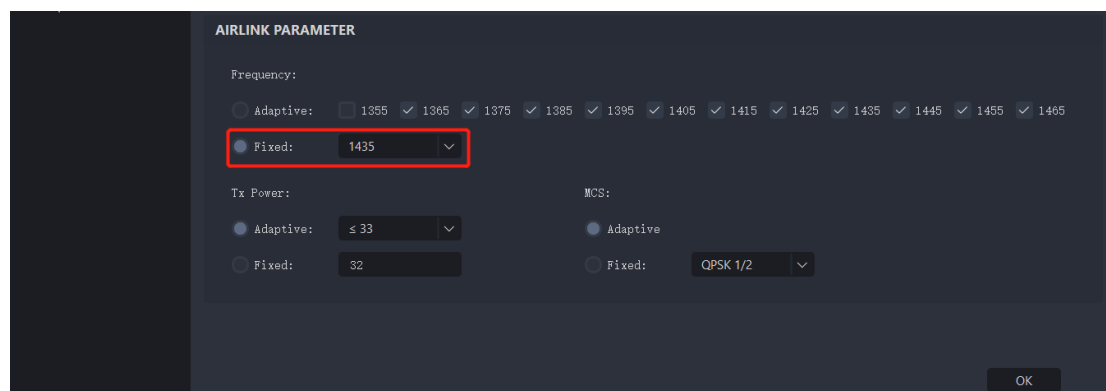
频点配置分为自适应模式和固定模式。

1. 自适应模式（推荐模式）：选择“Adaptive”，并勾选需要使用的频点集合。系统将根据信道质量，从勾选的频点集合中自适应智能选频。



频点自适应模式配置

2.固定模式：选择“Fixed”，并从下拉框中选择具体频点。



频点固定模式配置

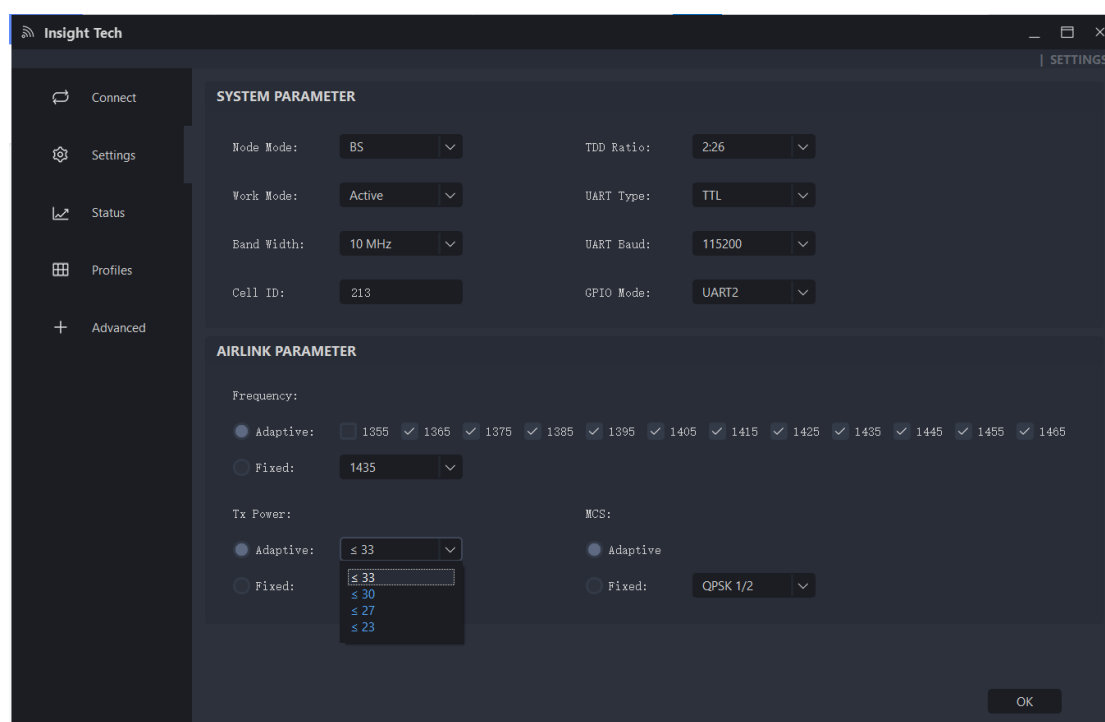
注：只需在 BS 端配置频点，SS 的频点将自动跟随 BS。

4.3.6 功率配置

功率配置分为自适应模式和固定模式。

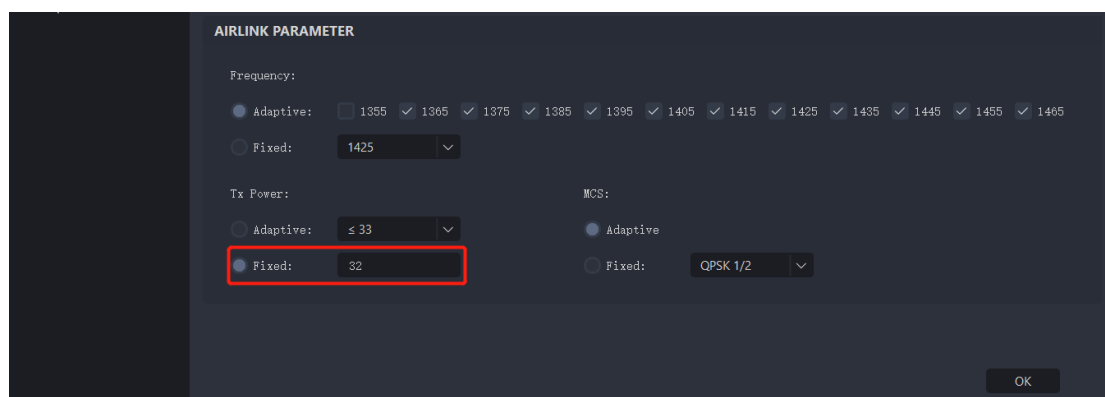
1.自适应模式（推荐模式）：选择“Adaptive”，并选择允许的最大发射功率。系

系统将根据链路情况，从最小挡位到最大挡位中智能选择发射功率。允许的最大发射功率越大则传输距离越远，默认选择 33dBm。



功率自适应模式配置

2.固定模式：选择“Fixed”，并手动输入发射功率，发射功率范围 0-33dBm。



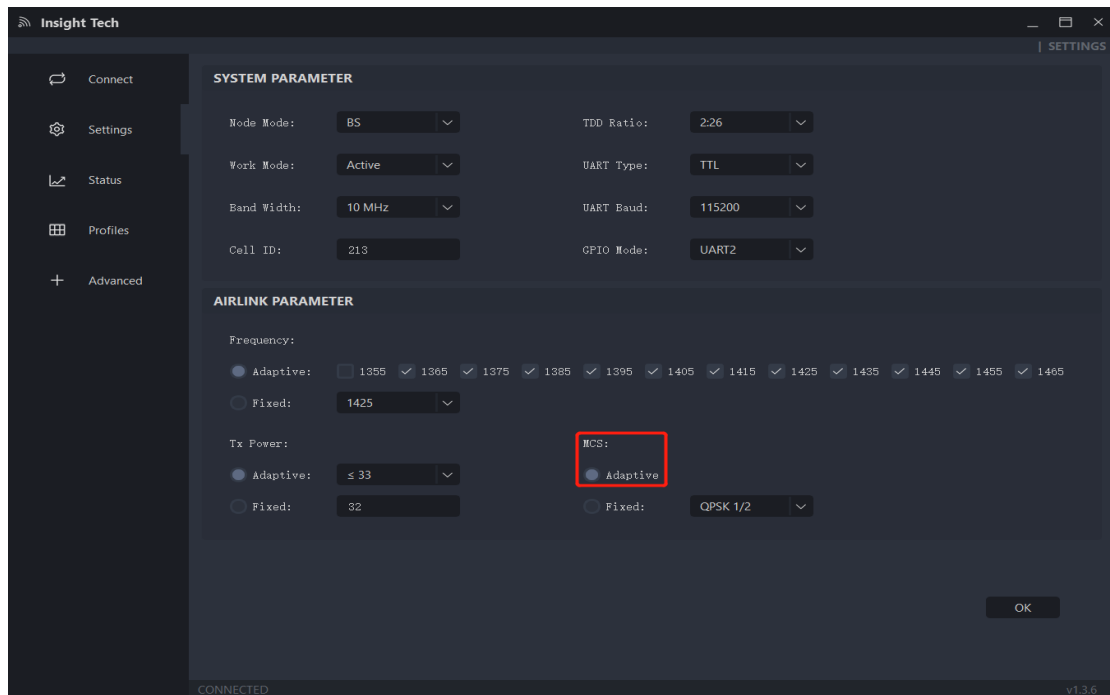
功率固定模式配置

注：需要 BS 和 SS 分别配置发送功率。

4.3.7 MCS 配置

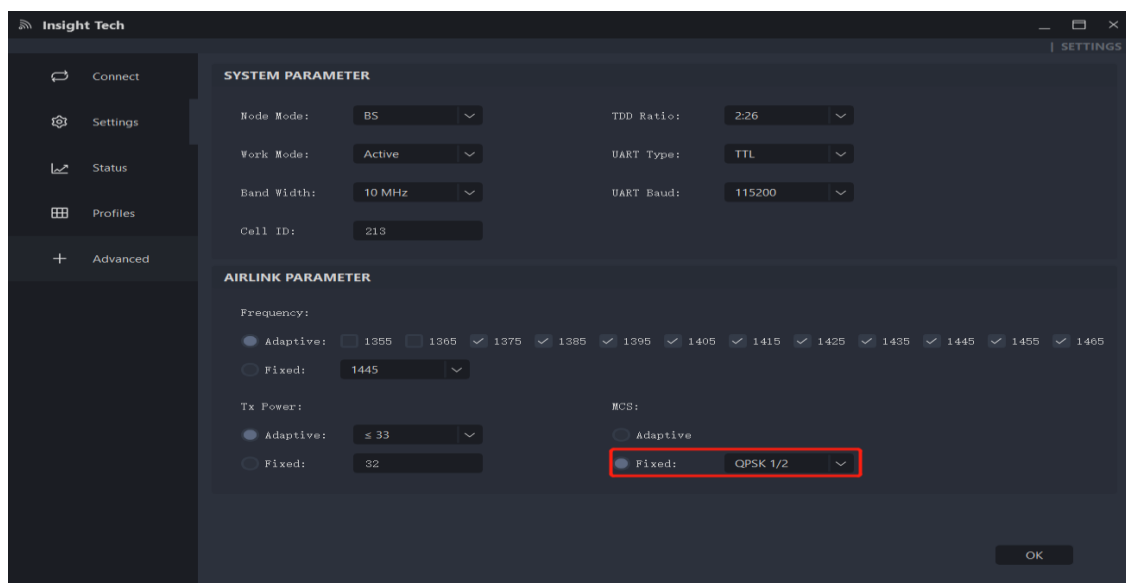
MCS 配置分为自适应模式和固定模式：

1.自适应模式(推荐模式):选择“Adaptive”,系统根据链路情况智能选择 MCS。



MCS 自适应模式配置

2. 固定模式: 选择 “Fixed”, 并从下拉框中选择具体 MCS。



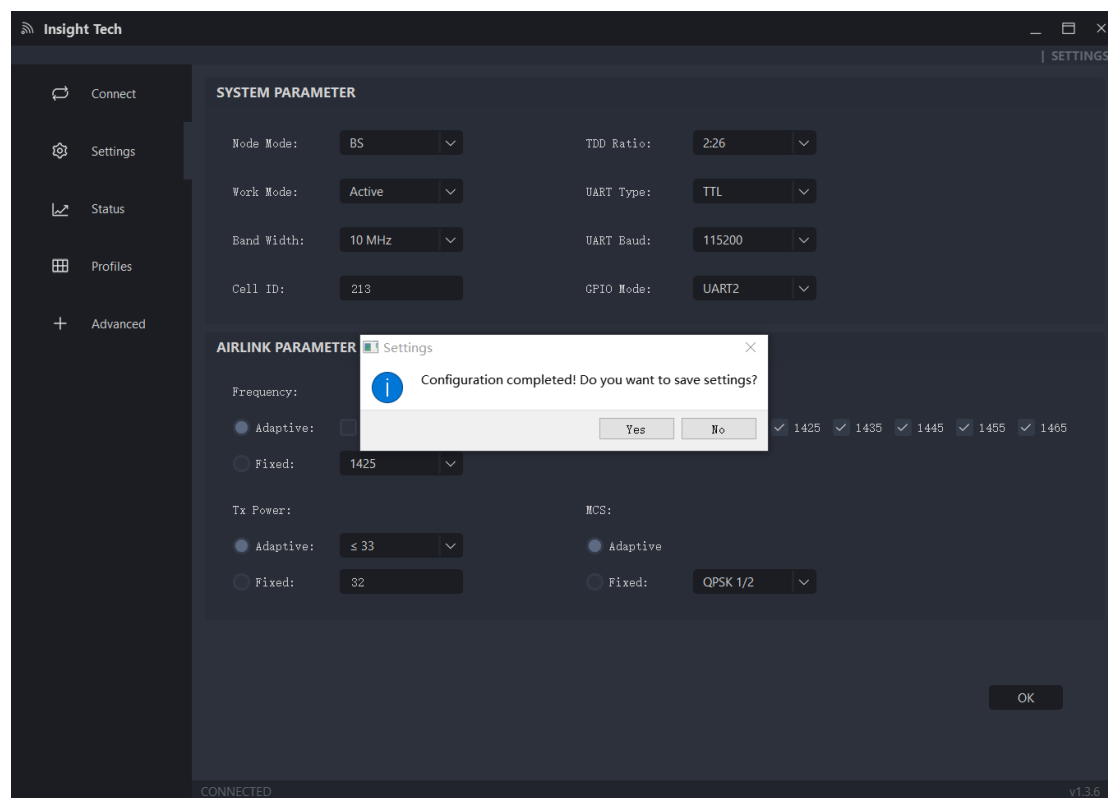
MCS 固定模式配置

注: 只需在 BS 端配置 MCS, SS 的 MCS 将由 BS 调度。

4.3.8 配置生效和保存

配置生效: 点击 “OK”, APP 将配置界面的所有参数下配到设备中, 并弹出

对话框提示配置成功与否。如果配置成功，可在对话框中选择是否保存配置；选择 “Yes” 则保存配置，选择 “No” 则不保存配置。保存的参数配置将在设备断电重启后依然生效。

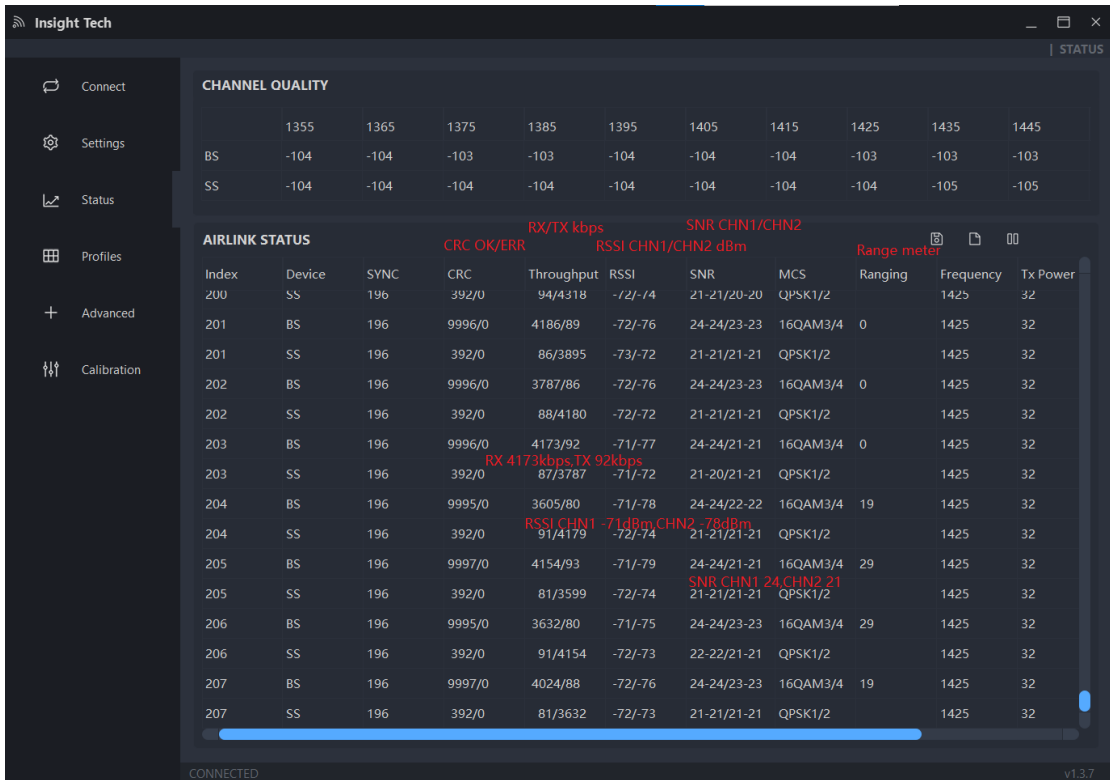


配置生效与保存

4.4 状态查询

点击左侧导航栏的 “Status” ,进入状态查询界面。状态信息分为信道质量状态信息和无线链路状态信息。

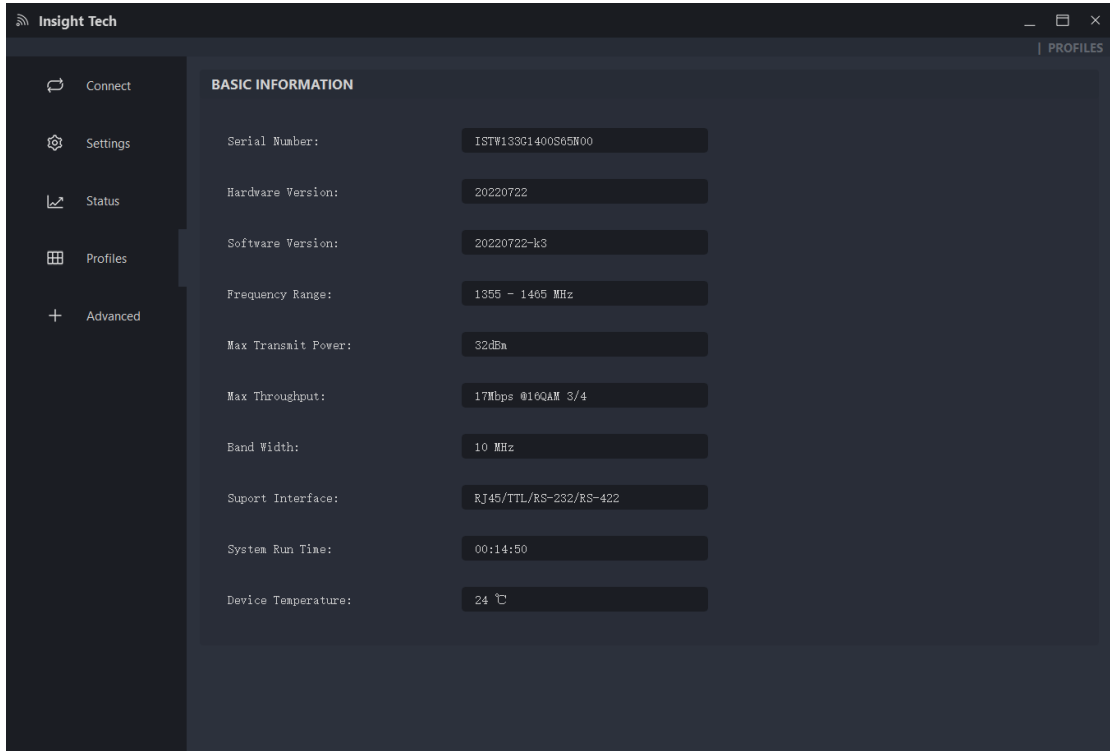
信道质量状态信息绝对值越大，信道质量越好。当频点配置为固定模式时，可根据该状态信息，选择信道质量好的频点。



状态信息

4.5 设备基本信息

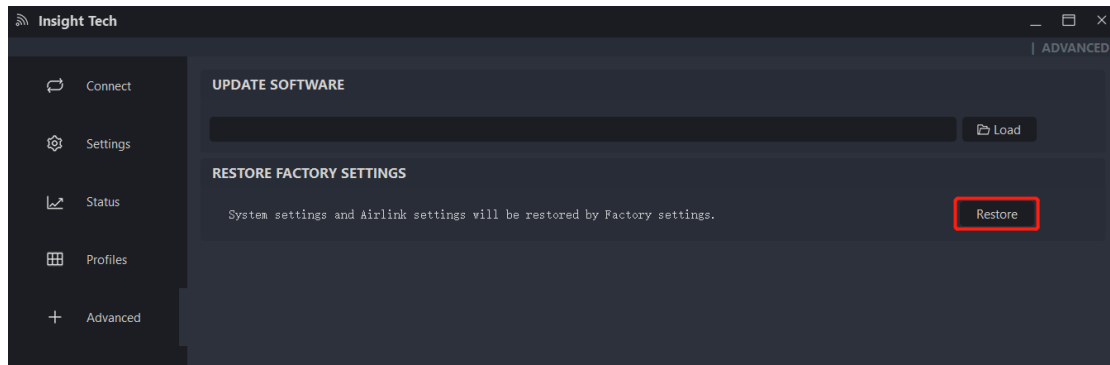
点击左侧导航栏的“Profiles”，进入设备基本信息界面。



设备基本信息

4.6 恢复出厂配置

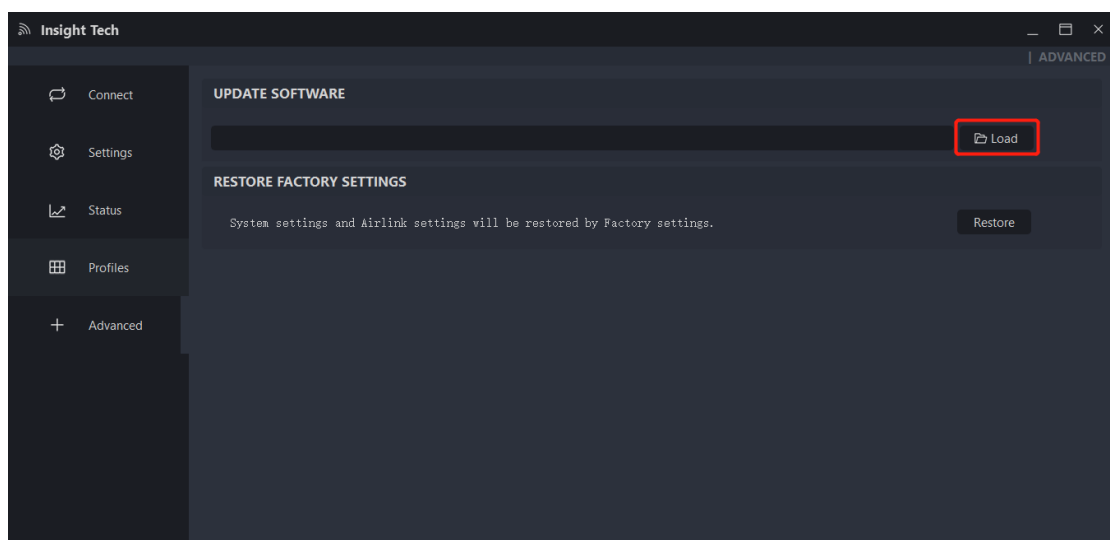
点击左侧导航栏的“Advanced”，进入高级配置界面，如下图所示。点击“Restore Factory Settings”框图中的“Restore”，系统恢复出厂配置。恢复出厂配置后，数传接口等配置可能跟实际需求不符，需要重新确认。



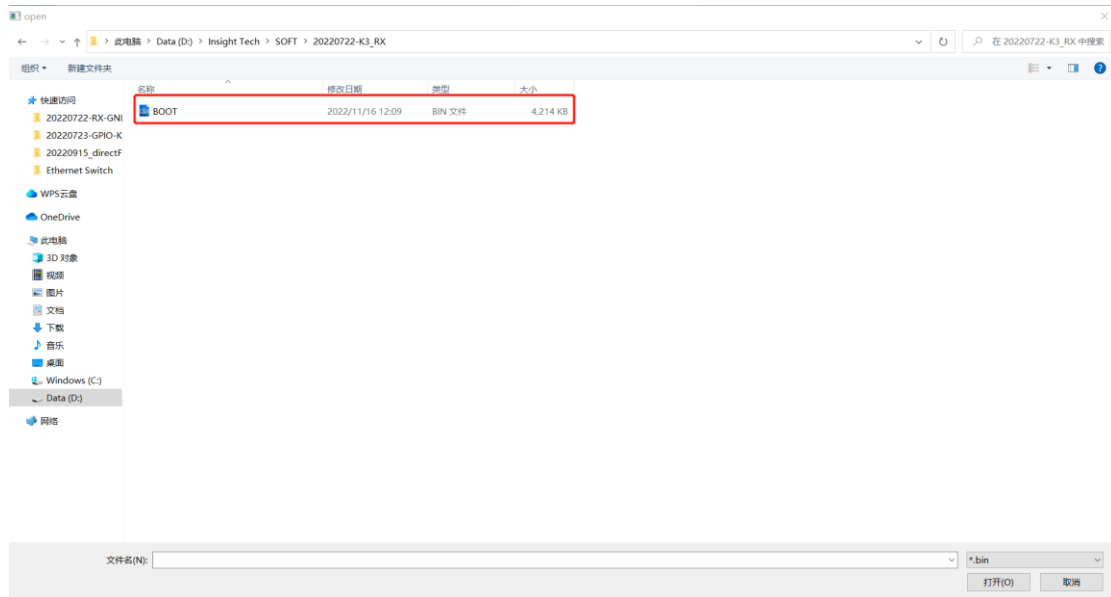
恢复出厂配置

4.7 版本升级

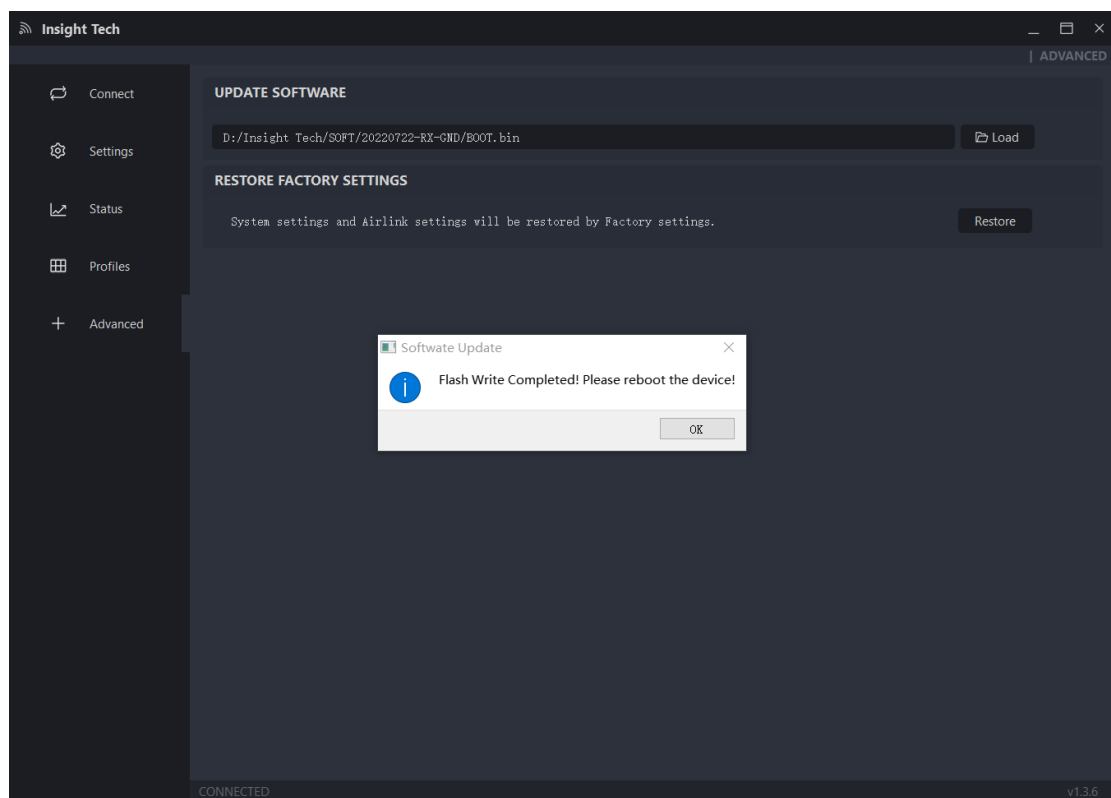
点击左侧导航栏的“Advanced”，进入高级配置界面。点击“UPDATE SOFTWARE”框图中的“Load”，在弹出的对话框中选中软件版本BOOT.BIN，系统将自动完成升级，并弹出对话框“Flash write completed. Please reboot the device”提示升级完成，请断电重启。



版本升级对话框



选择软件版本



版本升级完成对话框